江西農業大學

JIANGXI AGRICULTURAL UNIVERSITY

# 本 科 毕 业 论 文

**题目：** **基于 STM32 的智慧农业大棚环境控制器设计**

学　院：软件学院

姓　名：黎文鑫

学　号：**6020212244**

专　业：物联网工程

班　级：物联 **2101**

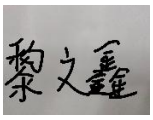
指导教师：殷华教授

答辩日期：**2025** 年 **5** 月 **17** 日

# 江西农业大学

## 本科毕业论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的本科毕业论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。

作者签名： 

日　　期：　2025.3.1

# 目录

摘　要.....I
Abstract.....II
1 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.3 本文的主要研究内容.....4
1.4 本文的组织结构.....5
2 相关技术背景介绍.....8
2.1 物联网技术.....8
2.2 嵌入式技术.....10
2.3 网络传输协议.....11
3. 系统需求分析.....12
3.1 系统目标.....12
3.2 系统功能性需求.....13
3.3 系统非功能性需求.....14
4 系统硬件设计.....17
4.1 系统总体设计.....17
4.2 控制芯片.....17
4.3 显示模块.....18
4.4 温湿度测量芯片.....19
4.5 网络连接模块.....20
4.6 光敏电阻模块.....22
4.7 土壤湿度检测模块.....23
4.8 有害气体检测模块.....24
5 系统软件设计.....27
5.1 显示模块.....27
5.2 温湿度测量模块.....27
5.3 网络连接模块.....29
5.4 光敏电阻模块.....30
5.5 土壤湿度检测模块.....31
5.5 有害气体检测模块.....32
6 系统测试和分析.....33

6.1 系统工作测试.....33
6.1.1 显示功能测试.....33
6.1.2 控制功能测试.....35
6.1.3 设置功能测试.....36
6.1.4 数据采集与显示功能测试.....36
6.2 系统分析.....37
6.2.1 功能实现分析.....37
6.2.2 性能表现分析.....38
6.2.3 稳定性与可靠性分析.....38
6.2.4 优势与不足.....38
7 总结与展望.....40
7.1 总结.....40
7.2 展望.....40
参考文献.....42
致　谢.....43

# 摘　要

随着物联网技术的快速发展，智能环境控制系统的研究与应用日益广泛。本文设计并实现了一种基于物联网嵌入式技术的环境控制器系统，目的是实现对温湿度、光照强度等环境参数的实时监测与智能控制。系统采用模块化的设计，硬件部分包括控制芯片、传感器模块、显示模块和网络连接模块，通过精准的数据采集与处理，确保了环境参数的测量精准度；软件部分设计了简易的多任务调度机制，实现了数据显示、网络通信及智能控制等功能，并针对系统的实时性和稳定性进行了优化。测试结果表明，该系统运行稳定，各模块功能都达到了设计的要求，能够有效的满足环境监测与控制的需求与目标。最后，本文总结了系统的创新点与不足之处，并对未来扩展方向进行了展望。

**关键词：**智慧农业大棚；环境控制；物联网；嵌入式系统；传感器；智能控制

# Abstract

With the rapid development of Internet of Things (IoT) technology, research and application of intelligent environmental control systems have become increasingly widespread. This paper designs and implements an environmental controller system based on IoT embedded technology, aiming to achieve real-time monitoring and intelligent control of environmental parameters such as temperature, humidity, and light intensity. The system adopts a modular design, with hardware components including a control chip, sensor module, display module, and network connection module. Through precise data collection and processing, the measurement accuracy of environmental parameters is ensured. The software part designs a simple multi-task scheduling mechanism, achieving functions such as data display, network communication, and intelligent control, and optimizing the system's real-time performance and stability. Test results show that the system operates stably, and all modules meet the design requirements, effectively meeting the needs and goals of environmental monitoring and control. Finally, this paper summarizes the system's innovation points and shortcomings, and looks forward to future expansion directions.

**Key Words:** Smart agricultural greenhouse;Environmental control; Internet of things; Embedded systems; Sensors; Intelligent contro

# 1 绪论

## 1.1 研究背景与意义

随着人口数量的不断增加和城市化进程的加快，导致粮食资源匮乏的问题日益加剧，粮食的安全和农产品的供给组建成为全世界都关注的一个话题。传统的农业模式因为发展速度的加快导致的耕地的减少、粮食的需求量增大等，还有因为近些年的全球气候变暖导致的气候的不规律变化和无法预料到的自然灾害等等众多原因使得传统的农业已经不再能够支持。我国是农业大国，人口众多，农业的发展对国民生活、经济等方面的影响尤为深重[1]。

传统的农业模式都是通过人工去测量每一个大棚中的环境，随着大棚内的农产品种植的越来越多，人工的效率就显得越来越慢，人工获取到大棚内的各种方面的信息的方式十分有限，测量的过程不仅耗费时间，还浪费人工，而且测量到的数据等到传回决策者时已经不是实时的数据，这样对于提高生产的效率非常不利，还有一个重要的因素是如果耕地的面积扩大、种植的农产品变多的话，人工的作用更会显得非常差。随着计算机、传感器及信号处理等技术的飞速发展，信息技术已经越来越多的在农业生产领域中崭露头角，信息技术和农业，尤其是现代农业的紧密结合将是现代化农业的主要增长点。

物联网技术与农业领域应用逐渐紧密结合，形成了农业物联网[2]。想要实现农业大棚的智能化，在这个科技飞速发展的时代，合理运用科技手段是提高农业大棚向着智能化发展的主要方式，现如今高速发展的物联网技术刚好适配与我们的农业大棚，他可以有效改善农业大棚测量数据实时性方面的问题，还可以在这个基础上让测量的数据更加的精准，还可以减少很多没有必要的人工需求，通过物联网技术，将那些需要测量的数据全部集成到一起，比如温度测量、湿度测量、光照强度测量等等，这样可以实现科学种植，可以提前的预防某些灾害，这样可以使农业大棚的成本降低，还可以让农业大棚生产的效率大大增加[3]。

随着智能感知芯片、移动嵌入式系统、无线通信技术等物联网技术的进步，物联网在现代农业中的应用逐步拓宽。智慧农业大棚环境控制系统就是在众多的环境感知芯片的基础上加上了移动嵌入式的系统和无线通信的技术，从而实现了实时的检测农业大棚内的环境因素，而这个智慧农业大棚环境控制系统是让农业大棚从原来的传统人工方式的生产模式得到更好的替代，让农业大棚从原来的手工方式和机械的方式转变为更加现代化的物联网方式，实现一个人就可以轻松的操控多个大棚，减少人力消耗和资源的浪费。智慧农业环境控制系统对传统农业生产模式向现

代化农业生产模式起到了促进作用，就像催化剂一样，将农业大棚朝着科技现代化的智慧农业大棚前进的脚步加快。

## 1.2 国内外研究现状

图 1-1、1-2 为国外的智能农业温室大棚：

图 1-1　国外的智能农业温室大棚

图 1-2　国外的智能农业温室大棚

根据研究显示，有很多的发达国家发展智慧农业的技术较早，并且发展的速度很快。到 20 世纪的中后期，以美国、以色列、加拿大等发达国家为例，他们较早的开始研究采用通过各类仪表来采集温室大棚中的现场信息数据的方式，来根据设定的指标通过智能的环境控制器来进行控制，基本上实现了农业生产的机械化以及自动化的操作。国外智能温室大棚的产业发展早，经济效益高，随着现代的计算机技术的不断进步，现代的检测技术、无线网络技术和远程操控技术等在智慧农业的环境控制与管理上的应用，极大的提高了智慧农业系统环境控制等方面的便捷性和高效性，并且还有许多的研究者都相继的提出了关于智慧农业大棚新的控制思想和控制算法来改善智慧农业环境的控制，以现代硬件和软件的发展水平，实现的高科技的智慧农业大棚的环境控制器，用于智慧农业大棚系统，他们的农业大棚的环境控制器搭配上温室大棚，极大的提高了农业的生产力，解放了劳动力，让农业大棚实现了真正的迈向智能化、迈向网络化的阶段。图 1-3、1-4 是早期国内的农业大棚：

图 1-3　国内的农业大棚

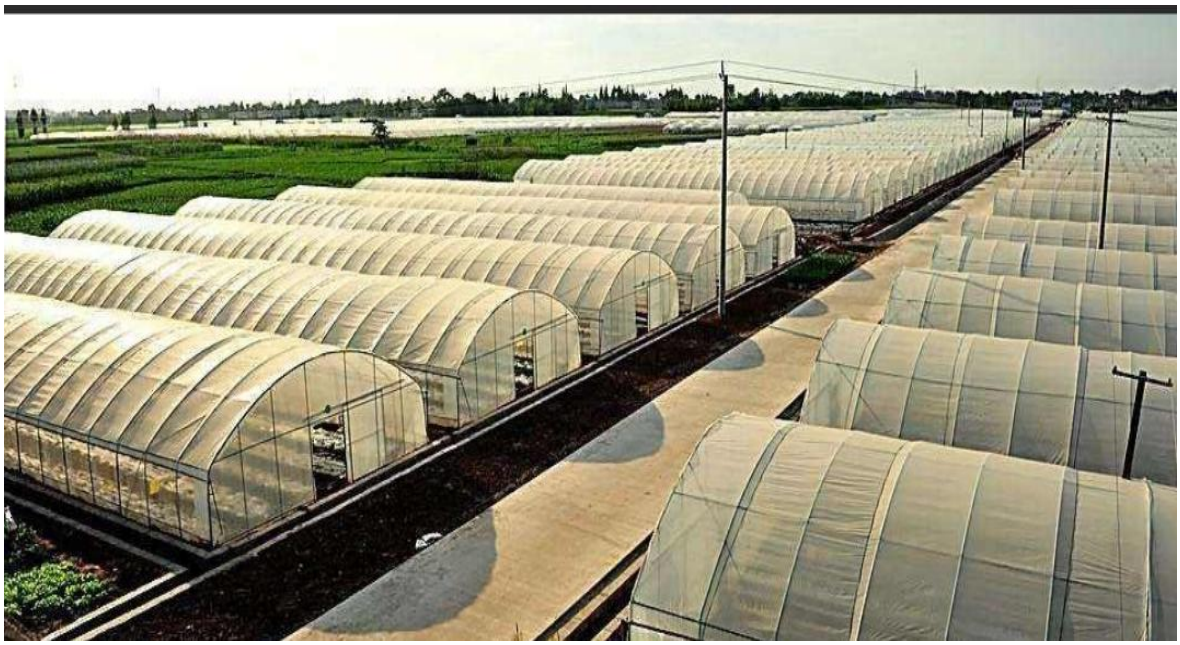


图 1-4　国内的农业大棚

通过观察就可以看到，我国的农业发展和国外的相比又恨的差距，这是因为直到进入了 21 世纪，智慧农业温室大棚技术才开始在国内得到较快的发展，但是相对于很早就开始研究智慧农业大棚的发达国家的话技术层面相差的还有很多，在国内很多被称为智慧农业的温室大棚一般都是简单的采用单片机嵌入式作为控制系统去获取环境中的数据，并不能通过获取的数据去做出相应的机械自动化操作，因为国内的智慧大棚一般是没有安装远程无线控制的功能，这样出现的问题就是这个智慧大棚必须要花费更多的人力物力去对农作物进行养殖，这样的话就造成了资源极大的浪费，不能让人可以从中解放出来，那怎才能够让我们的智慧农业温室大棚可以像国外的一样，实现一个人就可以管理数十亩的农作物的养殖呢？这个难题从总体上来看的话，就是因为我国的智慧农业大棚的自动化水平以及智能化的技术程度与发达国家相比，还处于很落后的水平，所以，我们想要快速的追赶上国外的智慧农业温室大棚的话，我们必须要研制出适合我国农业发展的智慧农业大棚环境控制系统运用到我们的农业生产的农业大棚中去，以此来提高我国的智慧农业大棚的智能化、自动化和网络化，极大的减小与他们的差距，也可以省去很多不必要的人力物力上面的浪费以及在水资源上面的浪费。

## 1.3 本文的主要研究内容

这篇文章主要先详细介绍了一个完善的智慧农业大棚环境控制系统的各种功能，和怎么去实现这一个智慧农业温室大棚的环境控制系统，详细的介绍一个相对

比较简单的智慧农业大棚环境控制系统基础架构所需要的材料和制作方法，以及实现这个智慧农业大棚环境控制系统具体的硬件电路和软件程序的实现。

首先，一个智慧农业温室大棚的环境控制器想要实现就必须将原理和功能分别实现，作为一个需要大范围大规模的布置的一个环境检测系统，第一个要做到的就是成本要做到尽可能的更低，第二要做到结构的大小不能过大，尽量做到小巧。其次，一个先进的智慧农业大棚的环境控制系统是通过利用网络获取采集到的数据传送到控制台的方式，进行准确的自动化的操控机器做出相应的操作，比如里面提供的高精度的温度传感器、湿度传感器来获取空气中的温度与湿度，来动态的调整大棚中的遮光大棚以及补光灯的打开和关闭，以及通过精准的控制加湿器来控制空气中湿度的系数，还有通过土壤的养分传感器采集到土壤中的各项数据，可以为计算出土壤中有机物的含量，让我们可以通过计算得到的土壤中的养分含量来进行准确的提供合适用量的肥料，做到对环境的保护和对资源的节约，通过这些现代化的精密传感器可以轻松的做到采集环境中任何想要的数据，根据检测到的数据发送到控制端来进行一系列的控制，也称为自动化控制和智能控制，本设计的核心还有通过网络传输将传感器采集检测到的数据通过我们的 wifi 将其发送到我们的控制端也就是我们的手机或者电脑，这样就实现了实时的观测检查到的数据，以及根据数据进行动态主观上的调整，这样就实现了温室大棚的基本框架。

### 1.4 本文的组织结构

本文第一章介绍的是关于国外的智慧农业温室大棚环境控制器和国内的传统农业大棚的区别与背景的介绍，详细分析了这个智慧大棚环境控制器对于我国传统的农业大棚的可以带来多大的提升。

第二章关于智慧农业大棚环境控制系统所使用到的相关技术进行了详细的分析，第一是将物联网技术的定义和特点进行了详细阐述，以及为什么在我们的环境控制系统上使用物联网技术，使用物联网技术有什么好处等等。接着介绍的是智慧农业大棚和所使用的嵌入式技术相关知识的介绍，以及具体如何实现智慧农业大棚搭载上物联网技术与嵌入式技术，嵌入式技术对于环境控制系统起到了什么关键性的作用，最后介绍了关于环境控制系统数据传输所使用到的网络传输协议。

第三章详细的介绍了关于智慧大棚环境控制器计划实现的目标，介绍了智慧大棚环境控制器对农业可持续发展的贡献，如减少水资源浪费、降低化肥使用量、促进绿色种植等，还有实现有效的降低投入成本和提高收入的目标。以及介绍了该系统的功能性方面的需求和非功能性需求，对于农户使用者更加友好的使用界面和使

用方法，和对于专业人员能够更加便捷使用的串口调试接口和整个系统的运行日志等等，将环境控制器系统的需求以及功能进行了详细的分析。

第四章详细分析了整个环境控制器系统的整体硬件设计，从系统的总体架构到各个功能模块的选型依据都进行了全面的分析，重点介绍了显示模块、温湿度传感器模块、光照强度检测模块、土壤检测模块等核心模块的测量原理、工作特性及其与主控芯片的接口连接方式，并通过详细的电路原理图展示了各个模块的具体使用电路及，同时还有模块实物照片直观呈现硬件实现方案，此外还深入的分析了各个模块在实际应用中的操作要点。

如图 1-5 是本文的结构图：

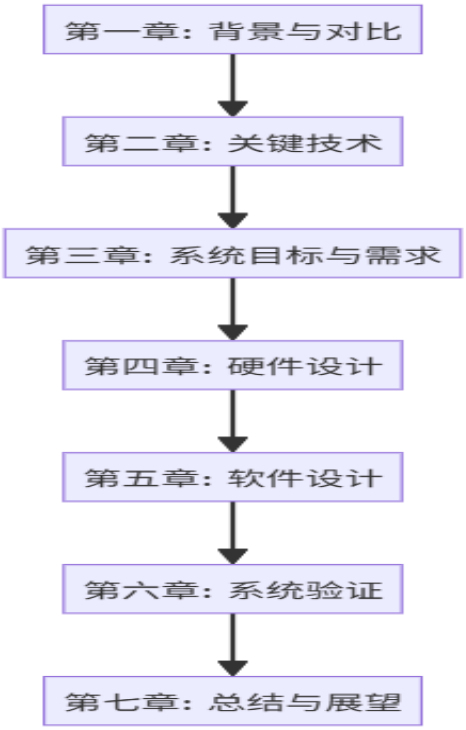



图 1-5　系统章节结构图

第五章详细阐述了环境控制器系统的软件设计，包括显示模块的界面布局设计、数据刷新的机制以及人机交互的逻辑；温湿度测量模块的数据采集的流程和异常数据处理的方法；网络连接模块的通信协议实现以及断网重连功能的实现，还有光敏电阻模块的光照强度转换算法、动态阈值调整逻辑，各模块均通过流程图和伪代码详细说明程序设计思路，并针对实时性、稳定性和低功耗等关键需求进行了优化设计。

第六章全面验证了环境控制器系统的实际运行效果，系统工作测试详细记录了各个功能模块的测试方案、实验数据以及性能指标，包括传感器精度测试、控制响应时间测量以及系统的稳定性验证；系统分析则通过对比测试数据，深入的评估了系统的可靠性，并针对测试中发现的问题提出了改进措施。

第七章则是对研究成果进行系统总结与展望，总结部分概括了整个系统设计中的创新点与是的技术，客观的分析了这个系统的实际应用价值；展望部分则是将整个系统的不足和有所欠缺的地方，进行了简要的概括，根据系统的可扩展性能够增加的功能进行了分析与展望。

# 2 相关技术背景介绍

## 2.1 物联网技术

物联网（IOT）是指将不能够交互的物体能够像拥有自主意识一样与人进行交互，比如通过环境检测方面的传感器（比如：温湿度传感器 DHT11，土壤检测传感器，光照强度传感器）将物理的温度与湿度还有光照强度等数据采集到，再将他们连接到互联网，将采集到的数据进行远程的发送，就能够通过这些数据进行分析进而实现智能化的控制设备，物联网技术的核心思想就是让原本不具备联网能力的设备拥有联网的能力，并且拥有远程的数据交互实现智能化管理的功能。

物联网的应用范围非常的广泛，在智能家居、工业自动化、农业监测、智能汽车等等多个领域都有使用，物联网技术的体系架构通常可以分为四个层次：1.感知层；2.网络层；3.平台层；4.应用层。

首先我们来介绍一下物联网技术的第一个层次感知层：通过名字可以得到，这个层次主要负责于实现的是采集数据和感知环境，通常是通常通过各类传感器技术实现周围环境数据的实时采集以及物体状态的监测。感知层作为物联网的"神经末梢"，其核心技术包括传感器技术、RFID 射频识别、二维码/NFC 近场通信、GPS/北斗定位系统以及图像识别等。在传感器技术方面，温湿度传感器可精确测量环境参数，光照传感器用于监测光线强度，气体传感器可检测空气质量，压力传感器适用于工业设备监测，而加速度计和陀螺仪则广泛应用于运动状态检测。RFID 技术通过无线电波实现非接触式识别，在物流追踪、智能仓储等领域发挥重要作用；二维码/NFC 技术凭借其低成本特性，在移动支付、智能门禁等场景得到广泛应用；定位技术如 GPS 和北斗系统为车联网、共享经济提供精准位置服务；图像识别技术则通过摄像头采集视觉信息，在智能安防、人脸识别等场景实现智能化应用。这些感知技术共同构成了物联网的数据来源基础，它们采集的数据精度和可靠性直接的影响整个物联网系统的性能表现。在实际应用中，感知层设备往往需要具备低功耗、小型化、抗干扰等特性，同时还要考虑环境适应性，比如工业环境中的防尘防水要求，户外应用中的耐热抗寒性设计等。此外，随着技术的发展，现代感知层设备正朝着智能化方向发展，部分终端已经具备边缘计算能力，可以在本地完成初步数据处理，从而减轻网络传输压力，提高系统响应速度。感知层作为物联网体系的基础环节，其技术进步直接推动着物联网应用场景的拓展和深化。

在物联网技术的体系架构中，网络层作为感知层和应用层之间的桥梁，主要负责数据的可靠传输与通信连接，采用多样化的通信协议来满足不同场景需求，其中短距离通信技术如 Wi-Fi（适用于高速数据传输的智能家居场景）、蓝牙 BLE（低功耗特性使其成为可穿戴设备的首选）、ZigBee（通过自组网能力在工业传感器网络中表现优异）和 LoRa（凭借远距离低功耗优势广泛应用于农业监测），以及长距离通信技术如 4G/5G（为车联网和远程监控提供广域覆盖）和 NB-IoT（针对智慧城市中的低速率设备如智能电表进行优化），共同构建了灵活高效的物联网络；平台层则聚焦于数据的存储、处理与分析，依托云计算（如 AWS IoT、阿里云 IoT 平台）提供强大的数据存储与计算能力，结合边缘计算在设备端进行实时数据处理以降低延迟（在自动驾驶等对实时性要求高的场景尤为关键），物联网平台（如华为 OceanConnect）进一步提供设备管理、数据分析和规则引擎等核心功能，实现从数据到智能决策的转化；最终的应用层将物联网技术与行业需求深度融合，在智能家居领域通过语音控制和环境联动提升生活品质，在工业物联网（IoT）中实现设备预测性维护和智能制造升级，智慧农业应用精准灌溉和无人机植保提高生产效率，智慧城市则利用交通优化和环境监测提升公共服务水平，这些应用层解决方案不仅验证了物联网技术的实用性，更通过 5G+AIoT（如自动驾驶的自主决策）、区块链（增强供应链透明度）和数字孪生（工厂虚拟仿真）等创新方向持续拓展物联网的边界，推动着从万物互联到万物智联的产业变革。

在智慧农业大棚环境控制中，物联网技术发挥着核心作用，它通过部署各类环境传感器（如温湿度、光照、土壤等）实时采集大棚内关键参数，并借助无线通信网络（wifi）将数据传输至平台，结合计算设备实现环境数据的本地化快速处理，再通过智能控制自动调节执行机构，形成“感知-传输-决策-执行”的控制。物联网技术的应用价值主要体现在三个方面：首先，它突破了传统农业依赖人工经验判断的局限性，通过精准化、数据化的管理方式，可将作物生长环境稳定在最优区间，例如自动维持农产品栽培所需的昼夜温差，从而提高产量和品质；其次，该技术显著降低了人力成本，农户通过手机 APP 即可远程监控多个大棚的运行状态，系统还能基于数据风险并提前发出预警；最后，物联网实现的节水节肥控制（根据土壤湿度精准灌溉）符合现代农业可持续发展需求。采用该技术是因为现代农业大棚对环境参数的控制精度和响应速度的要求在不断的提高，而物联网技术不仅能够满足温室环境下智能控制环境要求的复杂性需求，它的可扩展性还支持后续接入基于图像识别的作物生长方式，为农业数字化转型提供了关键的技术支撑。

## 2.2 嵌入式技术

嵌入式系统技术是以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件相互结合的专用计算机系统，他的核心特点包括：1.专用性非常强，可以针对特定的任务进行优化（比如环境控制，智能家居等）；2.实时性好，采用 OS（操作系统）可以保证任务的响应非常准时，没有延迟；3.资源受限，在有限的 CPU 和内存资源的情况下也可以实现高效的运行；4.高可靠性，通过看门狗、ECC 内存等技术可以确保长期稳定的工作；5.低功耗设计，支持电池或太阳能供电场景。这类系统通常以 MCU（如 ARM Cortex-M 系列）或 MPU（如 Raspberry Pi）为核心，集成传感器接口、通信模块和执行机构驱动电路，形成完整的智能控制单元。

嵌入式系统的实现原理的介绍：嵌入式系统的实现基于"感知-计算-执行"闭环架构，硬件层通过 ADC/DAC 转换器采集传感器模拟信号，经由总线传输至处理器；软件层运行轻量级 RTOS（如 FreeRTOS），采用多线程机制并行处理数据采集（线程 1）、控制算法计算（线程 2）和设备驱动控制（线程 3），其中控制算法以固定周期（如 100ms）触发，通过 PWM 或继电器输出调节执行机构；通信层通过 TCP 协议实现与云端的数据同步，同时支持本地 OLED 屏幕实时的进行参数设置。

在智慧农业大棚环境控制中，嵌入式技术通过精准的传感器数据采集与实时控制展现他的主要作用：1.温湿度控制方面，采用 DHT11 温湿度传感器通过模块化的方式用 AD 口直接与 STM32 通信，每 2 秒采集一次数据，当温度超过设定阈值时，嵌入式系统会触发 PWM 信号调节舵机模拟的风机的转速，还会进行预警警报的功能；2. 光照强度调控中，光照传感器通过 ADC 模块将光强转换为数字信号，嵌入式系统根据作物光饱和点自动调节补光灯打开与关闭的时间以及判断实时的光照强度是否过高或者过低来进行开启或关闭补光灯；3.土壤管理中，土壤水分传感器通过 AD 采集土壤中的湿度数据转化为湿度百分比，再传输数据到控制芯片，嵌入式控制器基于土壤含水量阈值（如 20% - 80%）精准控制排水阀的开关，让土壤的湿度保持在所设定的阈值。4.有害气体管理中，利用烟雾数据采集传感器，采集空气中的甲烷气体，实时验证空气的有害气体是否会影响作物的生长，从而报警让人工干预或者打开排气阀，让有害气体排出去，实现空气的安全管理。5.网络传输管理中，利用 ESP8266 wifi 模块进行与设备的联网功能，实现将设备上采集到的一系列数据实时的通过互联网传输到我们的控制器，比如手机的 APP 和电脑的串口中，充分的利用嵌入式和物联网的功能实现了远程的环境控制管理功能。

## 2.3 网络传输协议

在本课题的智慧大棚环境控制器的系统中，我们使用到的是众多网络传输协议中的一种（TCP 协议），TCP 协议是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议 ，广泛应用于互联网通信中。它是 TCP/IP 协议族中的核心协议之一，常用于 HTTP、FTP、SMTP 等应用层协议的基础。在智慧大棚系统中，传感器采集到的环境数据（如温湿度、光照强度、土壤湿度等）需要通过网络上传至服务器或云端平台进行处理与分析；同时，远程控制指令（如开启风机、水泵、补光灯等）也需要从上位机发送至现场设备。

这些数据的传输对可靠性、完整性和有序性有较高要求，而 TCP 协议恰好具备以下特点，非常适合此类应用场景：1.面向连接 ：在数据传输前，必须先通过“三次握手”建立稳定的连接，确保通信双方都已准备就绪；2.可靠传输 ：通过确认应答机制、超时重传机制、错误校验等方式，确保数据无差错、不丢失、不重复地到达接收端；3.流量控制 ：采用滑动窗口机制，防止发送方发送速率过快导致接收方缓冲区溢出；4.拥塞控制 ：根据网络状态动态调整数据发送速率，避免网络拥堵；5.数据按序交付 ：即使数据包在网络中乱序到达，接收端也会将其重新排序后交付给应用层；6.全双工通信 ：支持双向同时通信，提高通信效率；7.面向字节流 ：将数据视为连续的字节流进行处理，简化了应用程序的数据操作。

正是因为 TCP 协议具备上述特点，使得它在智慧大棚环境控制器系统中具有极高的适用性和稳定性。系统中传感器采集的环境数据通常需要长时间、持续地上传至服务器进行监控与分析，而控制指令的下发也要求准确无误，任何数据的丢失或错误都可能影响农作物的生长环境，甚至造成经济损失。

此外，TCP 协议良好的兼容性与广泛的支持度，也使得其在嵌入式开发中非常易于集成。无论是使用 ESP8266、ESP32 等 Wi-Fi 模块，还是通过 4G 模块接入广域网，开发者都可以借助成熟的 AT 指令集或 SDK 快速实现基于 TCP 的通信功能。这大大降低了系统的开发难度和维护成本。

综上所述，TCP 协议以其高可靠性、连接稳定性和数据完整性 ，为本系统提供了坚实的数据传输保障，是实现远程环境监测与智能控制的理想选择。

# 3. 系统需求分析

## 3.1 系统目标

温室现代化主要体现在对温室内环境的监控上，环境监控是农业现代化的重要标志。温室环境监控系统是实现温室环境监控的软硬件平台，是集传感器技术、控制技术、通讯技术、计算机技术、专家系统技术等于一体的高科技产品，可以有效提高作物产量、缩短生长周期、减少人工操作的盲目性①。智慧农业大棚环境控制器系统目的在于通过对大棚内温度的实时监测、精准控制和智能调节，为农作物提供适宜的生长环境，提高农作物的产量和质量，同时降低人工管理成本和劳动强度。该系统应具备以下主要功能：温度数据采集、数据传输、温度控制与调节、远程监控与管理、报警功能以及用户交互功能。

目前智慧农业大棚环境控制器系统需要实现的功能是测量环境中的温度和湿度，测量土壤中的湿度和测量空气中都有害气体的浓度，还有测量光照强度的强弱，最后再实现将测量到的一系列数据通过 wifi 网络传输协议传输到控制服务器端。

如图 3-2 是系统目标的用例图：

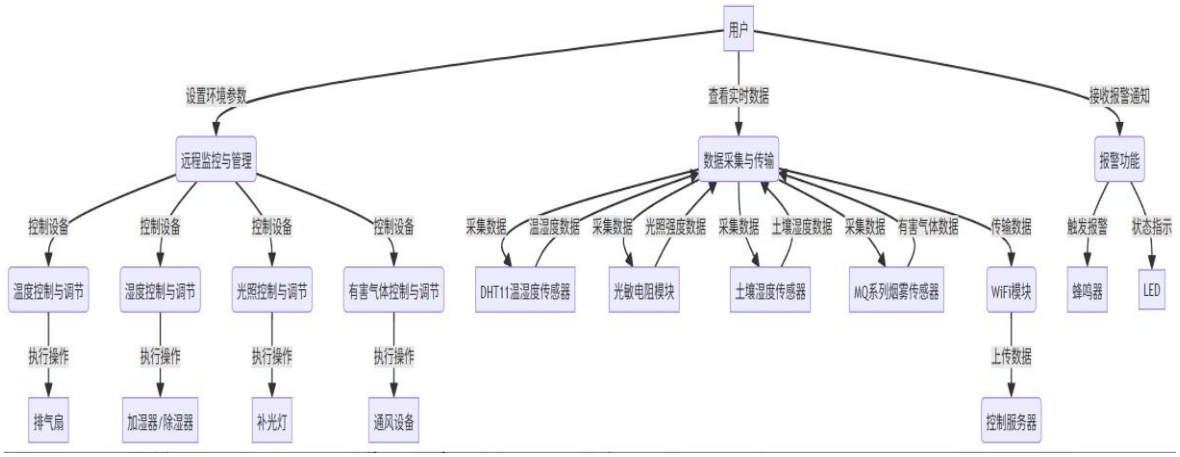



图 3-2　系统目标用例图

为了实现对环境温湿度和土壤湿度还有空气中的有害气体和光照强度的精准监测与控制，系统选用了 DHT11 温湿度检测模块、光敏电阻模块、土壤湿度检测模块和烟雾检测模块等，这些高性能的传感器模块能够确保数据采集的高效性和可靠性。系统通过这些模块持续获取温湿度信息，为后续的自动化控制提供数据。在这个实时采集的数据的基础上，系统会进行详细的判断当前环境条件是否符合预设的

作物生长。比如检测到环境中的温湿度和光照强度与设定的范围不符合的时候，系统就会迅速的做出响应，自动触发打开排气扇或者打开补光灯等操作。

## 3.2 系统功能性需求

智慧农业大棚通过集成先进的传感器技术、自动化控制设备和智能管理系统，实现了对农业生产环境的精准监测与调控，有效解决了传统农业中水资源浪费、化肥农药过度使用以及劳动力成本高昂等问题。其核心功能包括智能灌溉、精准施肥与施药、环境参数实时监测与调控以及自动化生产管理等，旨在提高农业生产效率、节约资源、保护生态环境，并提升农产品质量和安全性，为实现可持续农业发展提供了有力的技术支持。

水资源管理一直是农业生产中的一个重大难题。在传统普通大棚中，灌溉通常依赖人工操作，水资源利用效率较低，尤其是在干旱地区或水资源紧张的区域，这种方式不仅浪费水资源，还可能对环境造成负担。

如图 3-2 是系统功能性需求的用例图：

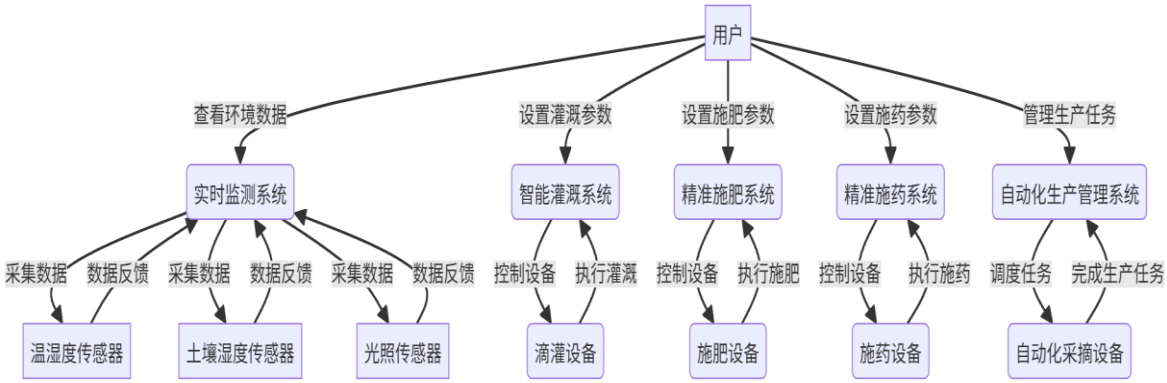



图 3-2　功能性需求用例图

相比之下，智慧农业大棚通过智能灌溉系统有效解决了这一问题。借助传感器实时监测大棚内的温湿度情况，系统能够精准判断作物的水分需求，并自动调节灌溉量和灌溉频率。这种智能化的控制方式显著提高了水资源的利用效率，减少了浪费。以滴灌技术为例，智慧农业大棚通过将水分直接输送到植物根部，不仅有效减少了水分蒸发带来的损失，还避免了水分浪费和土壤盐碱化问题，同时维护了土壤养分，促进了作物的茁壮生长。在当前水资源日益紧张的背景下，智慧农业大棚的节水优势显得尤为重要，为实现可持续农业生产迈出了关键一步。

传统农业生产中，施肥和农药使用是保障作物生长和产量的重要手段，但过度使用化肥和农药会导致土壤和水源污染，降低农产品的安全性和质量，甚至影响消

费者对农产品的信任度。长期过量施用化肥可能导致土壤养分失衡，影响作物生长和营养吸收；频繁使用农药则可能使害虫产生抗药性，增加病虫害防治难度，同时在农产品中残留有害物质，危害消费者健康。因此，减少化肥和农药的使用，采用环保可持续的农业生产方式，对于保护农产品质量和提升消费者信任至关重要。

智慧农业大棚在这方面具有显著优势。其环境控制系统能够根据农作物的生长状况、土壤湿度以及空气中有害气体浓度，精准计算农药使用量，减少农药过度使用，避免有害气体和有毒物质对植物造成损害。一些先进的智慧农业大棚还采用生物防治技术，通过引入益虫控制害虫，降低对化学农药的依赖。此外，智慧农业大棚的施肥系统能够根据农作物的实际需求精确投放肥料，避免肥料浪费，降低环境污染风险。据《2024-2029 年中国智慧农业大棚行业重点企业发展分析及投资前景可行性评估报告》显示，智慧温室大棚较普通大棚可节水 14%，节约化肥和营养素 31%，同时缩短作物生长周期，提高产量 10%至 20%。这些技术的应用不仅提高了农业生产的效率，还使农产品在安全、绿色、营养和健康等方面得到了更高保障。

在传统普通大棚中，管理人员需要投入大量人力物力进行种植管理、浇水、施肥、采摘等工作，劳动强度大且效率低，尤其是在采摘季节，巨大的人力需求难以确保劳动的高效性和作物的生长质量。而智慧农业大棚通过引入环境控制系统，大幅减少了对人工测量农作物生长环境数据的依赖。借助智能化设备，作物的种植和管理环节可以实现部分甚至完全自动化，从而显著提高生产效率，降低劳动强度。

### 3.3 系统非功能性需求

本智慧农业大棚系统基于光敏电阻、DHT11 温湿度传感器、土壤湿度传感器、MQ 系列烟雾传感器以及 ESP8266 等硬件组件构建。在满足基本功能需求的同时，系统还需满足以下非功能性要求，以确保其在实际应用中的高效性、可靠性和易用性。

系统应具备高效的实时数据采集与处理能力。传感器需能够快速响应并采集环境数据，以确保系统能够实时反映大棚内的环境变化。数据采集频率应满足实际生产需求，例如光敏电阻和 DHT11 温湿度传感器应能够频繁采集数据，土壤湿度传感器也需定期更新数据，而烟雾传感器则需更频繁地检测环境浓度，以便及时发现潜在的火灾风险。在数据传输方面，系统通过 ESP8266 模块利用 TCP 协议将采集到的数据传输至服务器，通信延迟应尽可能低，以确保数据的实时性和准确性。当检测到烟雾浓度超过安全阈值时，系统应能够立即触发异常日志输出，并通过 LED 状态指示提醒用户，以便及时采取措施。

如图 3-3 是系统非功能性需求的用例图：

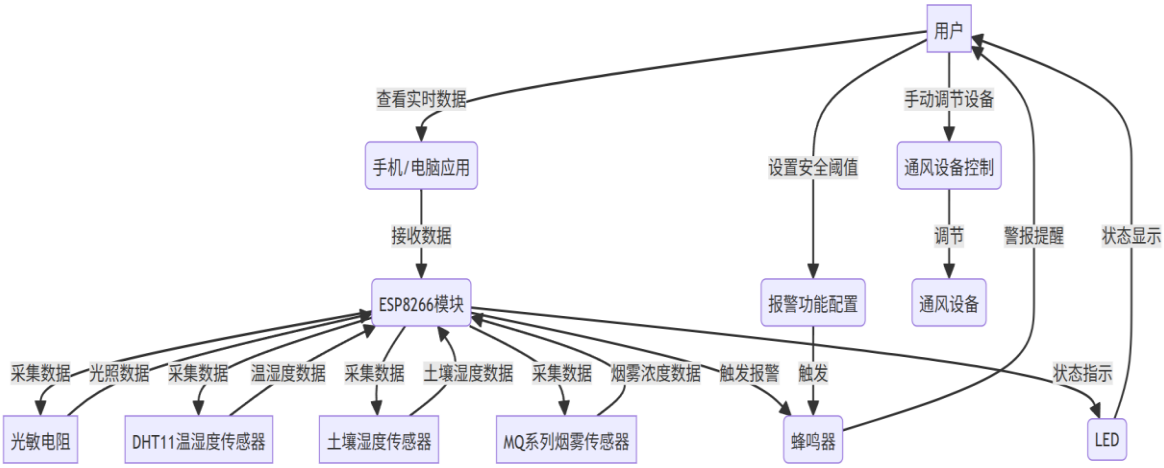



图 3-3　非功能性需求用例图

系统的稳定性和可靠性是确保农业生产顺利进行的关键。传感器的测量精度和响应速度直接影响系统对环境变化的感知能力。例如，DHT11 温湿度传感器的测量误差应在合理范围内，以确保数据的准确性；光敏电阻的响应时间也应足够快，以便及时捕捉光照强度的变化。此外，ESP8266 模块在信号强度较弱时仍需保持稳定的 WiFi 连接，并具备自动重连功能，以避免因网络问题导致数据传输中断，从而确保系统的连续运行。

系统的调试与维护应简单便捷，以便用户能够快速解决问题并恢复系统运行。系统应提供详细的串口日志输出，包含时间戳、传感器原始值和通信状态码等信息，方便用户进行故障排查和系统调试。在系统恢复方面，应支持通过普通 USB 线连接电脑进行固件重写，降低维护成本和难度。同时，系统需注重能效控制，传感器组在待机状态下的总功耗应尽可能低，以符合低成本硬件的特性。此外，单次数据包体积也应进行优化，以减少数据传输负担，提高系统效率。

系统应支持用户通过手机应用或电脑进行手动操作，使用户能够随时随地查看实时环境数据，并根据需要手动调节设备，如开启或关闭通风设备、调整温湿度设置等。这种手动控制功能为用户提供了一种灵活的干预方式，使他们能够根据实际情况做出即时调整，进一步优化农业生产过程。此外，系统还配备了报警功能，当环境参数超出预设的安全范围时，系统会立即触发报警，通过蜂鸣器的警报提醒管理人员。这种及时的告警机制能够帮助用户迅速采取应对措施，避免因环境异常导致的作物损害或生产中断，从而确保农业生产的顺利进行。

通过满足以上非功能性需求，本智慧农业大棚系统将能够在实际应用中展现出更高的性能和可靠性，为农业生产提供更加智能化、便捷化的解决方案，助力农业现代化发展。

# 4 系统硬件设计

## 4.1 系统总体设计

智慧农业大棚环境控制系统总体设计图 4-1:

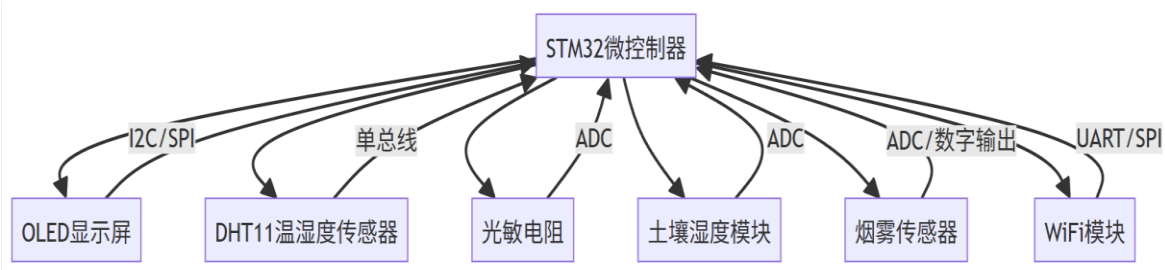



图 4-1　设计图

智慧农业大棚环境控制系统在硬件层面采用了模块化设计，STM32F103C8T6 微控制器为核心，集成了多种传感器和执行器，通过无线通信模块实现远程监控和控制。整个系统架构的设计充分考虑了可靠性、实时性和易用性，以适应农业生产的多样化需求。各个模块之间通过合理的电气连接和协议约定，协同工作，共同完成对大棚内环境的精确监测和智能控制，为农业生产提供科学的数据支持和决策依据[6]。

## 4.2 控制芯片

实物图如下图 4-2：

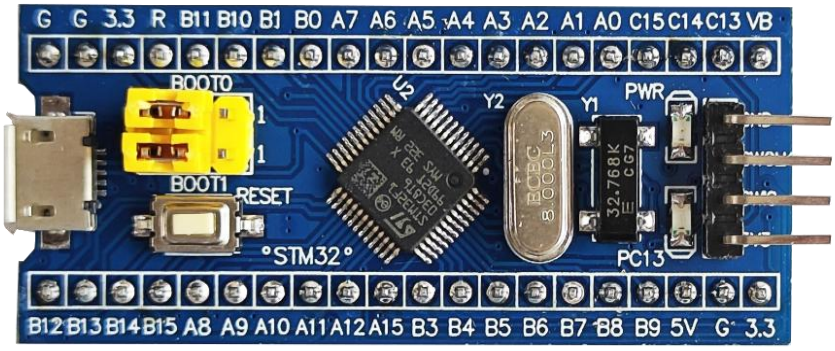



图 4-2　STM32 控制芯片实物图

系统的核心控制芯片选用的是 STM32F103C8T6 微控制器。这款微控制器以其低功耗、高性能和丰富的接口资源，成为整个系统的大脑。它不仅可以高效地处理大量的数据信息，还能同时驱动多个外部设备，确保整个系统的流畅运行。其低功

耗特性特别适合长时间运行的农业环境监测系统，能够有效减少能源消耗，降低运营成本。

在智慧农业大棚系统中，控制芯片负责协调各个传感器和执行器的工作。它定期发送指令，接收传感器返回的数据，并根据预设的逻辑进行分析判断，进而控制执行器做出相应的动作。例如，当温湿度传感器检测到棚内温度过高时，控制芯片会及时发出信号，启动通风设备进行散热，以维持适宜的生长环境。

### 4.3 显示模块

显示模块采用 0.96 英寸 OLED 显示屏，用于实时显示大棚内的环境参数，如温度、湿度、光照强度等。OLED 显示屏以其高对比度、宽视角和低功耗的特点，成为设备的理想选择。与传统的 LCD 显示屏相比，OLED 屏幕在显示效果和能耗方面都具有明显的优势。实物图如下图 4-3：

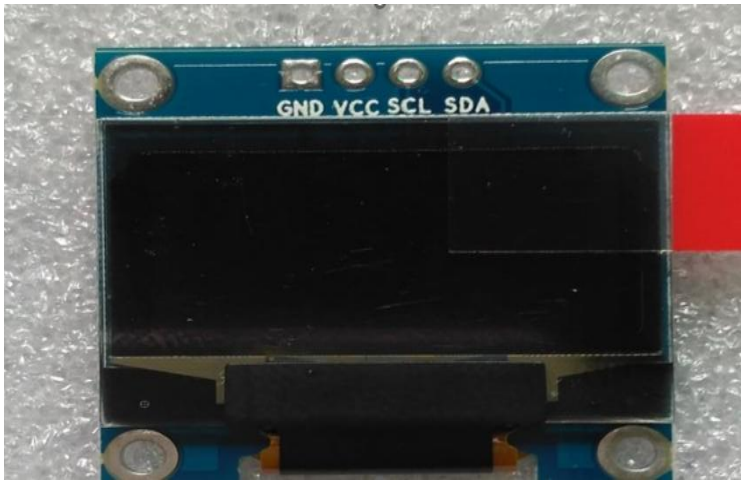



图 4-3　OLED 模块实物图

OLED 屏幕不仅能够清晰地呈现各种数据信息，还能在不同的光照条件下保持良好的可视性。这对于在户外环境下使用的大棚监控系统来说至关重要。用户无论是在强烈的阳光下还是在昏暗的环境中，都能轻松地查看显示屏上的内容，及时了解大棚内的环境状况。

想要使用这类的 oled 屏幕，在图 4-4 的 oled 使用流程图上面清晰的写出了使用方法。此外，显示模块的设计还充分考虑了用户的操作便利性。通过简洁直观的界

面设计，用户可以快速获取所需信息，并进行必要的操作。例如，用户可以通过显示屏上的菜单选项，设置温度湿度的上下限报警值，或者查询历史数据等。

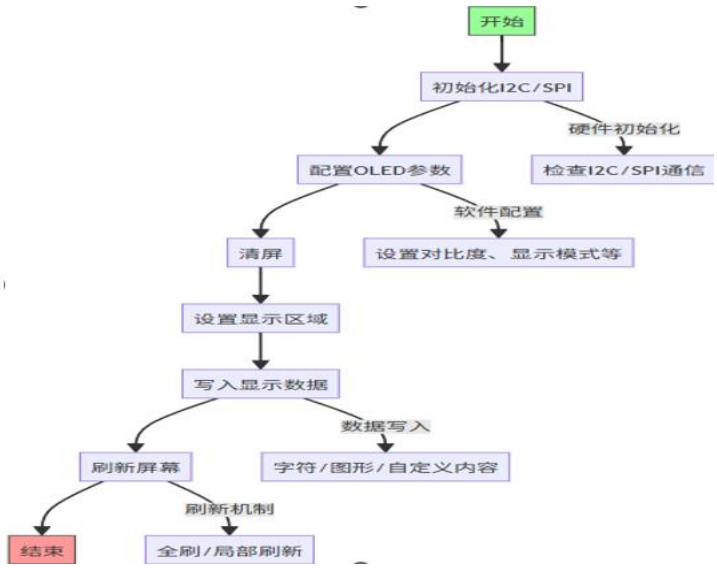



图 4-4　OLED 模块使用流程图

## 4.4 温湿度测量芯片

实物图如下图 4-5：

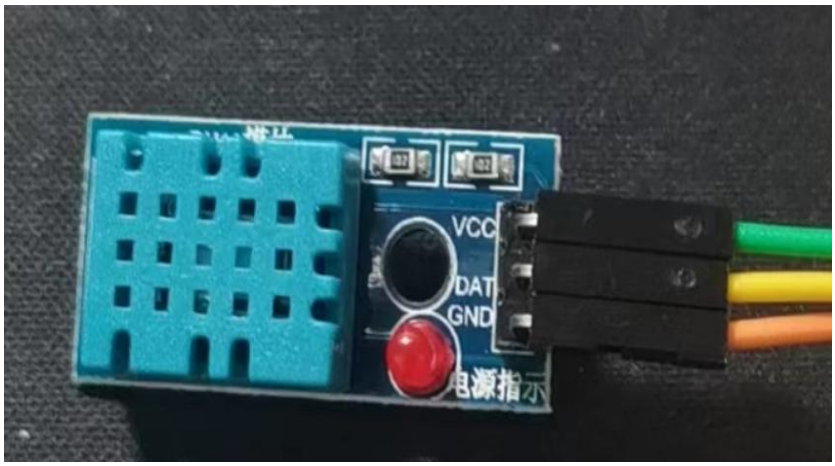



图 4-5　温湿度检测模块实物图

DHT11 是一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个 NTC 测温元件，通过与 Cortex-M3 微控制器简单的电路连接就能够实时地采集本地湿度和温度。空气的温湿度作为重要的物理量，是工农业生产过程中最普

遍、最重要的工艺参数[5]。温湿度测量模块选用 DHT11 传感器，该传感器能够同时测量环境的温度和湿度。DHT11 传感器以其快速的响应速度和较强的抗干扰能力，非常适合用于农业大棚这种复杂的环境[5]。

使用流程图如下图 4-6：

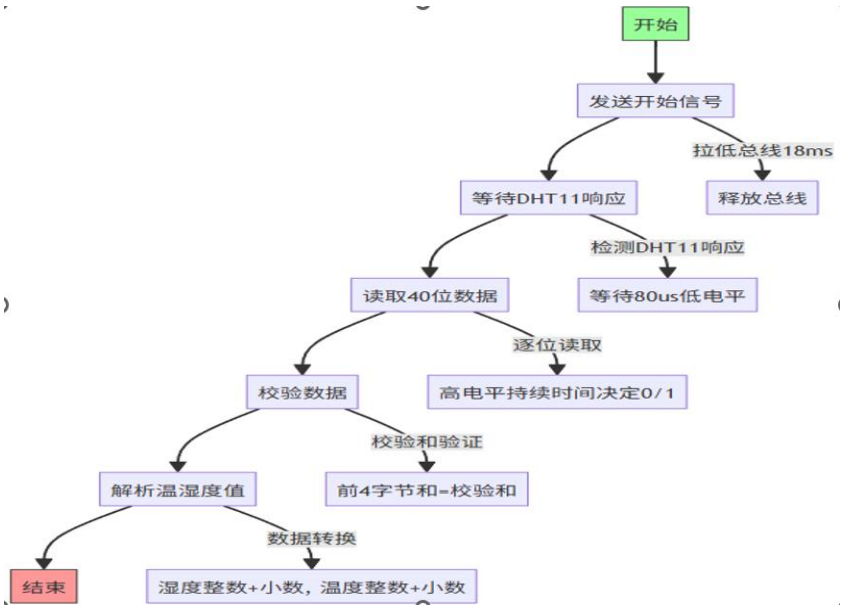



图 4-6　温湿度检测模块使用流程图

在实际应用中，温湿度传感器通常安装在大棚内的不同位置，以确保能够准确地反映各个区域的环境状况。传感器会定期采集数据，并将其发送给控制芯片。控制芯片对这些数据进行处理分析后，不仅可以实时显示在 OLED 屏幕上，还能作为控制决策的依据。

如果检测到温湿度超出预设的合理范围，系统会自动触发相应的控制措施。例如，当湿度过高时，可能会启动除湿设备；当温度过低时，可能会开启加热装置。通过这种方式，温湿度测量模块在整个系统中发挥着关键的作用，为农作物创造一个稳定适宜的生长环境。

## 4.5 网络连接模块

在国内外，Wi-Fi 芯片生产商和种类很多，性能各异，但都能实现物联网的功能。其中，ESP8266 就是一款性价比高的低功耗无线芯片[6]。网络连接模块采用 ESP8266-01S Wi-Fi 模块，实现系统与外部网络的无线连接。这个模块支持标准的 Wi-Fi 协议，能够方便地接入现有的无线网络环境。通过这个模块，系统可以将采集

到的环境数据及时上传到云端服务器或者用户的手机等远程终端设备上，实现远程监控和数据分析。实物图如下图 4-7：

图 4-7　WIFI 模块实物图

使用流程图如下图 4-8：

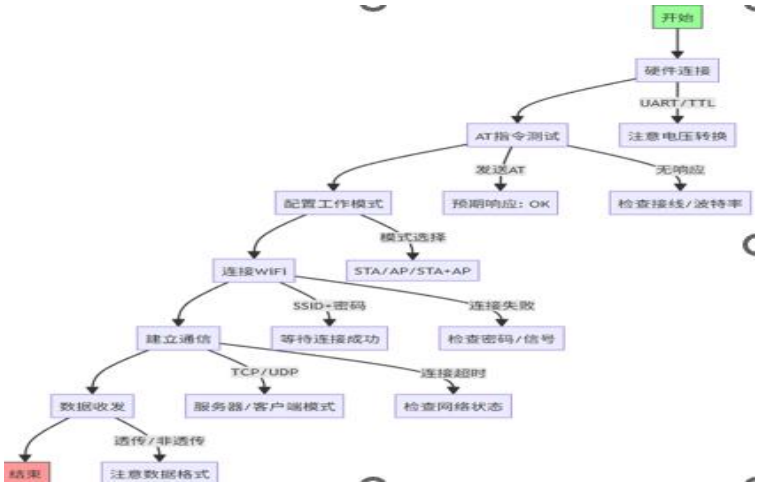



图 4-8　ESP8266 模块使用流程图

ESP8266-01S 模块具有强大的网络连接能力和数据处理能力，能够快速稳定地传输大量数据。这对于智慧农业大棚系统来说非常重要，因为只有及时准确地将数据传递出去，用户才能在第一时间掌握大棚内的动态情况，做出相应的决策和调整。

此外，ESP8266-01S 模块还支持多种工作模式，具有较高的灵活性和可扩展性。它不仅可以作为客户端连接到 Wi-Fi 网络，还可以作为服务器提供热点服务，满足不同场景下的网络需求。这种多功能性使得它在智慧农业系统中得到了广泛的应用。

## 4.6 光敏电阻模块

实物图如下图 4-9：

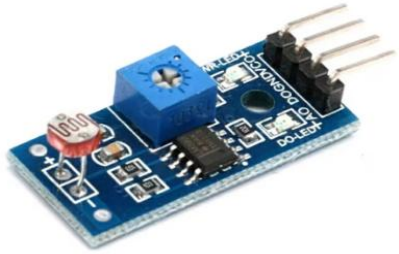


图 4-9　光敏电阻模块实物图

使用流程图如下图 4-10：

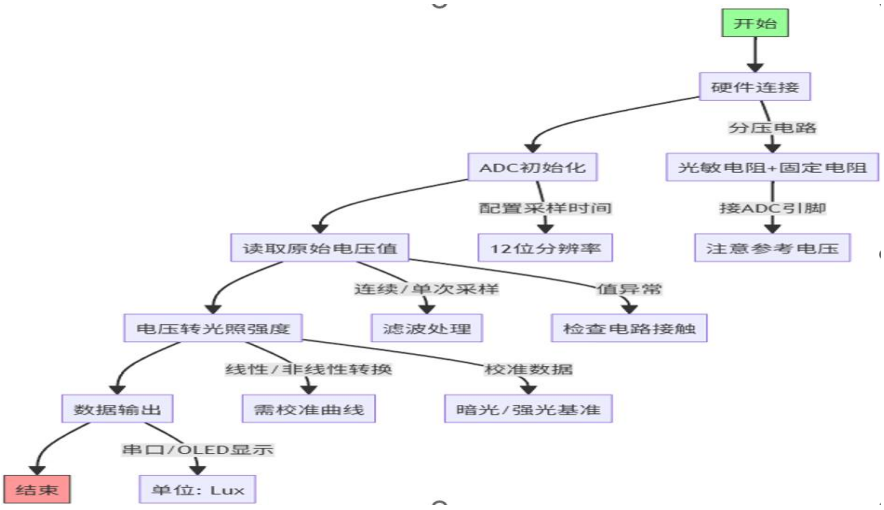



图 4-10　光敏电阻模块使用流程图

光敏电阻传感器是一种以半导体材料为基础的装置，它通过分析半导体材料的阻值来探测光源的强度[4]。光敏电阻模块用于测量大棚内的光照强度。光敏电阻模块是一种基于光敏电阻的光照强度检测装置，其核心工作原理依赖于光敏电阻的光

电效应。光敏电阻模块的设计简单实用，能够有效地将光照强度的变化转换为电信号，以便微控制器进行采集和分析。

在农业生产中，光照是影响植物生长的重要因素之一。通过光敏电阻模块对光照强度进行实时监测，系统可以根据不同的农作物需求，自动调节大棚内的光照条件。例如，当光照过强时，可以启动遮阳设备；当光照不足时，可以开启补光灯。这样，既能够保证植物获得充足的光照，又能避免过强的光照对植物造成伤害。

光敏电阻模块具有成本低、灵敏度高和响应速度快的优点，适合用于农业大棚光照监测。其制造成本低廉，适合大规模部署或预算受限的应用场景。模块设计紧凑，通常仅需连接电源、地线及信号输出线即可实现功能，便于集成到各类电子系统中。

### 4.7 土壤湿度检测模块

实物图如下图 4-11：

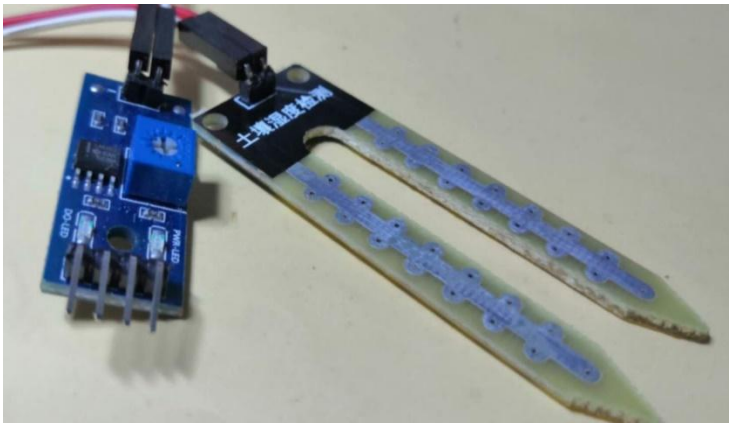



图 4-11　土壤湿度模块实物图

提高生态理念在农田水利节水灌溉工程设计中的应用，是保证农田水利节水灌工程的圆满完成的重要举措[9]。土壤湿度检测模块用于精确测量土壤中的水分含量，为农作物的合理灌溉提供科学依据。该模块通常包含一个叉形探针，探针上的两个裸露导体插入土壤中，根据土壤湿度的变化改变其电阻值，从而实现对土壤湿度的检测。

模块具备数字量输出（DO）和模拟量输出（AO）两种引脚。DO 引脚可直接连接到微控制器的 GPIO 引脚，通过检测高低电平来判断土壤湿度是否超过设定阈值；AO 引脚则输出与土壤湿度成正比的模拟电压信号，可连接到 AD 转换模块，经转换后得到更精确的湿度数值，以便实现更精细的灌溉控制。

土壤湿度检测模块的工作电压一般在 3.3V 至 5V 之间，其内部集成了 LM393 高精度比较器，用于将模拟信号转换为数字信号。模块上还配备有电位器，用于调节湿度检测的阈值，顺时针旋转电位器可提高灵敏度，逆时针旋转则降低灵敏度。此外，模块设计有电源指示 LED 和状态指示 LED，方便用户直观了解模块的工作状态。

使用流程图如下图 4-12：

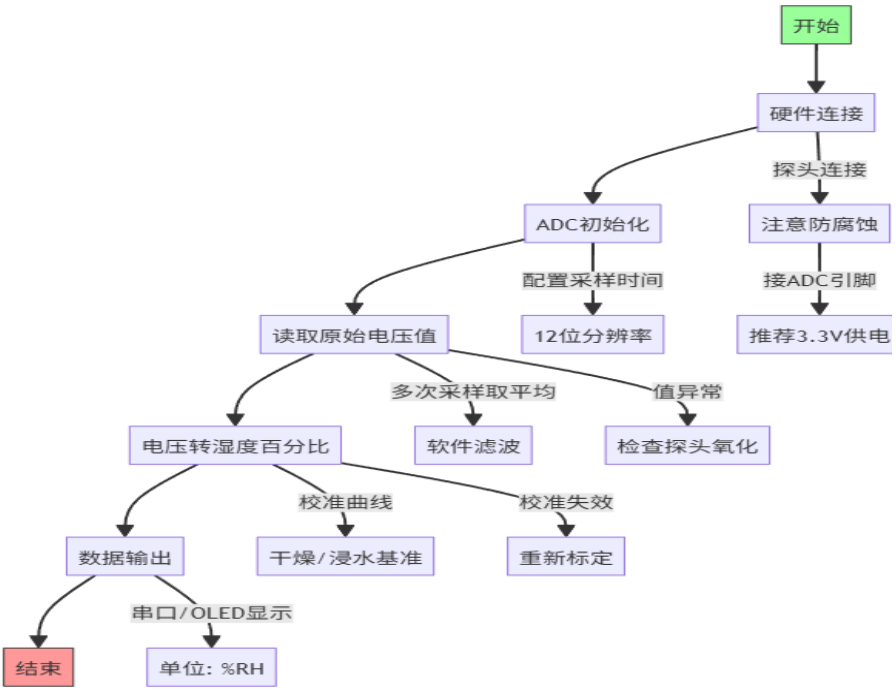



图 4-12　土壤湿度模块使用流程图

在农业生产中，合理控制土壤湿度是提高作物产量和质量的关键因素之一。通过土壤湿度检测模块，系统能够根据土壤的实际湿度情况，自动控制灌溉设备的启停，实现精准灌溉，避免过度浇水或浇水不足的问题，从而提高水资源的利用效率，促进作物的健康生长。

## 4.8 有害气体检测模块

系统配备 MQ 甲烷有害气体检测模块，用于实时监测大棚内甲烷等有害气体的浓度。该模块采用 MQ 系列气体传感器，其气敏材料基于二氧化锡（$SnO_2$），在清洁空气中电导率较低，当环境中存在可燃气体时，电导率会随着气体浓度的增加而增大。通过简单的电路设计，可将电导率的变化转换为与气体浓度相对应的输出信号。

实物图如下图4-13：

图 4-13　有害气体模块实物图

使用流程图如下图 4-12：

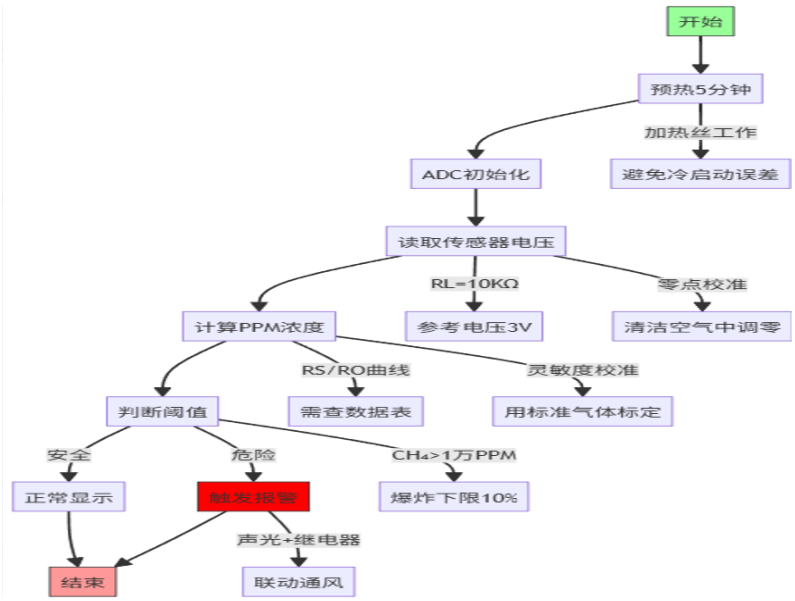



图 4-12　甲烷气体检测模块使用流程图

MQ 甲烷检测模块具有数字量输出（DO）和模拟量输出（AO）两种接口方式。DO 接口输出 TTL 电平信号（0 和 1），可直接与微控制器的 GPIO 引脚相连，用于检测气体浓度是否超过设定阈值；AO 接口输出模拟电压信号，可与 AD 模块相连，经模数转换后获得更精确的气体浓度数值。

该模块对甲烷具有较高的灵敏度，同时对丙烷、丁烷等气体也有较好的检测效果，适用于多种可燃性气体的监测，是一款低成本且性能可靠的传感器。其工作电

压一般为 DC5V，功耗约 150mA，通电后需预热 20 秒左右才能输出稳定数据，传感器发热属于正常现象，因为内部含有电热丝。

在智慧农业大棚中，及时监测甲烷等有害气体的浓度至关重要。过高的甲烷浓度不仅会影响作物的生长，还可能对农业人员的安全构成威胁。通过 MQ 甲烷有害气体检测模块，系统能够实时掌握气体状况，一旦检测到有害气体浓度超标，可迅速触发警报并采取相应的通风等措施，保障大棚内环境的安全。

# 5 系统软件设计

## 5.1 显示模块

显示模块的软件设计负责驱动 OLED 显示屏，实现环境数据的可视化呈现。其核心功能是将从各个传感器获取的数据转化为直观的图文信息，以便用户能够实时掌握大棚内的环境状况。软件通过 IIC 通信协议与 OLED 显示屏进行数据交互，实现对屏幕的控制和数据传输。在初始化阶段，软件需配置 IIC 通信的相关参数，如通信波特率、设备地址等，以确保与 OLED 屏幕建立稳定的连接。同时，还需对 OLED 屏幕进行一系列的初始化设置，包括设置显示模式、对比度、显示区域等参数，以达到最佳的显示效果。

在数据展示方面，软件需设计合理的数据显示格式和布局，确保信息的清晰和易于读取。例如，可以采用数字与单位组合的方式显示温湿度、光照强度等参数，使用进度条或图标表示土壤湿度和有害气体浓度等。此外，为提升用户体验，软件还应支持动态更新显示内容，根据传感器数据的变化实时刷新屏幕，避免信息滞后。在代码实现方面，主要涉及到 IIC 通信函数的编写、OLED 驱动库的调用以及屏幕绘制函数的开发等。通过精心设计的软件逻辑和高效的代码实现，显示模块能够稳定、准确地呈现大棚环境的各项参数，为用户提供清晰、直观的监控界面。

下图图 5-1 实现了关于显示模块所有的显示函数：

```
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H

void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_ShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char);
void OLED_ShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String);
void OLED_ShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length);
void OLED_ShowSignedNum(uint8_t Line, uint8_t Column, int32_t Number, uint8_t Length);
void OLED_ShowHexNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length);
void OLED_ShowBinNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length);
void OLED_LoactionClear(uint8_t row, uint8_t len);

#endif
```

图 5-1　显示模块核心代码图

## 5.2 温湿度测量模块

温湿度测量模块的软件设计旨在通过 DHT11 传感器实现对环境温湿度的精确测量，并将数据准确地传输至控制芯片。该模块的软件设计涵盖了传感器的初始化、数据采集、数据处理以及错误检测等多个方面。

在数据采集阶段，软件通过调用 DHT11_Start()函数向 DHT11 传感器发送启动信号，初始化数据接收过程。传感器响应后，软件进入数据接收状态，通过 DHT11_Rec_Byte()函数依次接收湿度的整数部分（R_H）、湿度的小数部分（R_L）、温度的整数部分（T_H）、温度的小数部分（T_L）以及校验和（CHECK）。这些数据以字节为单位逐个接收，并存储在相应的变量中。

为了确保数据的准确性，软件在接收完所有数据后，会对校验和进行验证。通过判断 R_H + R_L + T_H + T_L 是否等于 CHECK，软件可以确定接收到的数据是否完整和正确。如果校验通过，软件将接收到的数据存储到 rec_data 数组中，并返回 1 表示数据接收成功；如果校验失败，则返回 0 表示数据接收错误，需要重新进行数据采集。

通过上述精心设计的软件逻辑和代码实现，温湿度测量模块能够稳定、可靠地从 DHT11 传感器获取温湿度数据，并为系统的其他部分提供准确的环境信息，确保智慧农业大棚环境控制系统的有效运行。下图 5-2-1 是温湿度检测的核心代码图：

```
// 获取数据
uint8_t DHT11_REC_Data(void)
{
    uint8_t R_H = 0, R_L = 0, T_H = 0, T_L = 0, CHECK = 0;
    DHT11_Start(); // 主机发送信号
    dht11_high; // 拉高电平
    if(Read_Data == 0) {        // 判断DHT11是否响应
        while(Read_Data == 0); // 低电平变高电平，等待低电平结束
        while(Read_Data == 1); // 高电平变低电平，等待高电平结束
        R_H = DHT11_Rec_Byte();
        R_L = DHT11_Rec_Byte();
        T_H = DHT11_Rec_Byte();
        T_L = DHT11_Rec_Byte();
        CHECK = DHT11_Rec_Byte(); // 接收5个数据
        dht11_low; // 当最后一bit数据传送完毕后，DHT11拉低总线 50us
        delay_us(55); // 这里延时55us
        dht11_high; // 随后总线由上拉电阻拉高进入空闲状态。
        if(R_H + R_L + T_H + T_L == CHECK) {// 和检验位对比，判断校验接收到的数据是否正确

            rec_data[0] = R_H;  // 湿度整数部分
            rec_data[1] = R_L;  // 湿度小数部分
            rec_data[2] = T_H;  // 温度整数部分
            rec_data[3] = T_L;  // 温度小数部分
            return 1; // 数据接收成功
        } else { return 0; }// 校验失败
    }
    return 0; // 未检测到DHT11响应
}
```

图 5-2　温湿度模块核心代码图

在代码实现中，软件还通过精确的时序控制来确保与 DHT11 传感器的通信顺畅。例如，在发送启动信号后，软件通过 while 循环等待传感器的响应，并在接收数据时通过 delay_us(55)进行适当的延时，以匹配 DHT11 传感器的数据传输速率。

此外，软件还设计了对 DHT11 传感器响应的检测机制。如果在规定时间内未检测到传感器的响应，软件将直接返回 0，提示数据接收失败，从而避免系统陷入无限等待状态。

## 5.3 网络连接模块

网络连接模块的软件设计旨在实现系统与外部网络的稳定通信，确保大棚环境数据能够实时、准确地上传至远程服务器或监控设备。该模块以ESP8266-01S Wi-Fi模块为核心，软件设计贯穿了从模块初始化到数据传输的全流程。

在初始化阶段，软件通过调用ESP8266_Init()函数对Wi-Fi模块进行配置，设定网络参数，如SSID和密码，并尝试连接到指定的无线接入点。这一过程为后续的数据通信奠定了基础，确保模块能够接入互联网。

为了实现数据的稳定传输，软件设计了一套robust的数据传输协议。在代码中，通过ESP8266_SendCmd()函数发送指令，并根据返回值判断操作是否成功。例如，在连接WiFi和TCP服务器时，分别使用了CONNECT_WIFI和CONNECT_TCP指令，并通过超时时间和响应信息（如“OK”）来验证连接状态。若连接成功，则继续执行后续操作；若失败，则采取相应的错误处理措施，如切换到重置WiFi状态RST_WIFI，并重新初始化Wi-Fi模块。

在数据传输环节，软件采用了状态机的方式管理网络连接状态。代码中定义了不同的状态，如CONETC_WIFI（连接WiFi）、CONETC_TCP（连接TCP服务器）、SEND_DATA（发送数据）和RST_WIFI（重置WiFi）。通过switch(wifi_state)语句，软件根据当前状态执行相应的操作。例如，在SEND_DATA状态下，软件将采集到的环境数据（如温度、湿度、光照强度、土壤湿度、甲烷浓度等）格式化为字符串，利用ESP8266_SendData()函数发送至远程服务器。发送成功后，通过串口打印“data send OK”提示用户；发送失败则记录错误信息。

此外，软件还实现了网络状态监测和自动重连功能。在 RST_WIFI 状态下，软件会重置 Wi-Fi 模块，并重新开始连接流程。这种机制能够有效应对网络波动、数据丢包等异常情况，保障系统在网络环境变化时仍能持续稳定运行。

在代码实现层面，涉及到了 Wi-Fi 模块的驱动开发、网络通信协议的实现以及相关网络事件的处理机制。通过精心设计的软件逻辑和高效的代码实现，网络连接模块能够稳定、可靠地将大棚环境数据传输至远程服务器，为用户提供了实时的监控和数据分析支持。下图图 5-3 是网络连接模块的核心代码图：

```
if(wifi_connect_flag == true)
{
    switch(wifi_state){
    case CONECT_WIFI:
        uart1_printf("test connect wifi\r\n");
        if(ESP8266_SendCmd(CONNECT_WIFI, "OK", 3000) == true) {
            uart1_printf("connect wifi OK\r\n");
            wifi_state = CONECT_TCP;
        } else {
            uart1_printf("connect wifi NO\r\n");
            wifi_state = RST_WIFI;
        }
        break;
    case CONECT_TCP:
        uart1_printf("test connect tcp\r\n");
        if(ESP8266_SendCmd(CONNECT_TCP, "OK", 500) == true) {
            uart1_printf("connect tcp OK\r\n");
            if(ESP8266_SendCmd(SEND_TCP, "OK", 200) == true) {
                wifi_state = SEND_DATA;
                wifi_connect_flag = false;
                break;
            } else {
                wifi_state = RST_WIFI;
                break;
            }
        } else {
            uart1_printf("connect tcp NO\r\n");
            wifi_state = RST_WIFI;
        }
        break;
    case SEND_DATA:
        memset(temp, 0, strlen(temp));
        snprintf(temp, sizeof(temp), "\r\n温度:%d\r\n湿度:%d\r\n光照:%d\r\n土壤湿度:%d\r\n甲烷浓度:%f", temperature, humidity, light_volt, turang, ch4);
        ESP8266_SendData(temp, strlen(temp));
        break;
    case RST_WIFI:
        uart1_printf("rst wifi\r\n");
        ESP8266_Init();
        wifi_state = CONECT_WIFI;
        break;
    }
}
if(wifi_state == SEND_DATA)
{
    uart1_printf("data send OK\r\n");
    memset(temp, 0, strlen(temp));
    snprintf(temp, sizeof(temp), "\r\n温度:%d\r\n湿度:%d\r\n光照:%d\r\n土壤湿度:%d\r\n甲烷浓度:%.4f\r\n", temperature, humidity, light_volt, turang, ch4);
    uart1_printf("\r\n温度:%d\r\n湿度:%d\r\n光照:%d\r\n土壤湿度:%d\r\n甲烷浓度:%.4f\r\n", temperature, humidity, light_volt, turang, ch4);
    ESP8266_SendData(temp, strlen(temp));
}
```

图 5-3　wifi 模块核心代码图

## 5.4 光敏电阻模块

光敏电阻模块的软件设计旨在实现对环境光照强度的精确测量，并将数据准确地传输至控制芯片。该模块的软件设计涵盖了传感器的初始化、数据采集、数据处理以及错误检测等多个方面。

在数据采集阶段，软件通过调用 ADC 配置函数对光敏电阻传感器进行配置，设置采样通道和采样频率。光敏电阻传感器通过模拟信号接口与 STM32F103C8T6 微控制器相连，微控制器的 ADC 模块将模拟信号转换为数字值。为了提高数据的准确性，软件会对采集到的数据进行多次采样，并采用平均值滤波算法对数据进行处理，以消除环境干扰等因素带来的影响。

在代码实现中，软件通过 LDR_LuxData()函数获取光照强度数据，并将其存储在相应的变量中。为了确保数据的准确性，软件会对采集到的数据进行校准和补偿处理。例如，通过计算光敏电阻的阻值，并结合环境光强与电阻值的关系，得到更精确的光照强度值。

此外，软件还设计了对光敏电阻传感器响应的检测机制。如果在规定时间内未检测到传感器的响应，或者采集到的数据超出合理范围，软件将触发错误处理机制，提示数据采集失败，并重新进行数据采集。

通过上述精心设计的软件逻辑和代码实现，光敏电阻模块能够稳定、可靠地从传感器获取光照强度数据，并为系统的其他部分提供准确的环境信息，确保智慧农业大棚环境控制系统的有效运行。代码如下图 5-4 所示：

```
    ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);

    ADC_ResetCalibration(ADC2);
    while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2) == SET);
    ADC_StartCalibration(ADC2);
    while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC2) == SET);
}

uint16_t AD_GetValue(void)
{
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2, ENABLE);
    while (ADC_GetFlagStatus(ADC2, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
    return ADC_GetConversionValue(ADC2);
}

uint16_t Reality_ADLight(uint16_t ADCnum){//获取光照强度
      return 100 - ADCnum / 40;
}
```

图 5-4　光敏电阻模块核心代码图

## 5.5 土壤湿度检测模块

土壤湿度检测模块的软件设计致力于实现对土壤湿度的精确监测与智能灌溉控制。软件负责读取土壤湿度传感器的信号，将其转换为对应的湿度值，并与预设的湿度阈值进行比较。根据比较结果，软件将决定是否需要启动或停止灌溉设备，以维持土壤湿度在适宜的范围内。同时，还需将土壤湿度数据实时反馈至显示模块，供用户查看。在代码实现过程中，需重点关注传感器信号的准确读取、湿度值的精确计算以及灌溉控制逻辑的合理设计，确保农作物能够在最佳的土壤湿度条件下生长。

## 5.5 有害气体检测模块

有害气体检测模块的软件设计旨在实时监测大棚内甲烷等有害气体的浓度，保障农作物生长环境的安全。软件需实现对 MQ 甲烷气体传感器的数据采集，通过读取传感器的模拟信号或数字信号来获取气体浓度信息。在数据处理方面，对采集到的数据进行分析判断，当气体浓度超过安全阈值时，及时触发警报机制，并通知控制芯片采取相应的通风等措施。同时，将气体浓度数据更新至显示模块，以便用户能够及时了解气体状况。代码实现时，要确保传感器数据的准确读取和及时响应，以及警报触发和控制逻辑的可靠性。代码如下图 5-5 所示：

```
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR;//ADC1的数据寄存器地址
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//16位半字
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不自增
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)AD_Value;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//外设作为传输源
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;//计数器，一个通道就计一次，这里使用两个通道
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循环模式
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//非存储器到存储器
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//DMA通道响应的优先级设置
    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);

    /*使能*/
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);

    /*ADC数据校准*/
    ADC_ResetCalibration(ADC1);
    while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1) == SET);
    ADC_StartCalibration(ADC1);
    while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1) == SET);

    /*ADC软件触发*/
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);

}

void adc1_getval(float *ch4, uint16_t *tuh)
{
    *ch4 = (float)AD_Value[0] / 4095 * 3.3;
    *tuh = 100 - (float)AD_Value[1] / 4095 * 100;
}
```

图 5-5　土壤湿度模块核心代码图

# 6 系统测试和分析

## 6.1 系统工作测试

系统工作测试部分，通过实际运行智慧农业大棚环境控制系统，验证其各项功能是否正常工作，并确保系统能够稳定、可靠地运行。以下是系统的主要功能模块及其工作测试内容：

### 6.1.1 显示功能测试

测试目的：验证 OLED 显示屏是否能够正确显示系统的菜单选项和环境数据。

测试方法：启动系统，观察 OLED 显示屏显示的内容。

测试结果：在下图 6-1 中，显示屏成功显示了系统的主菜单，包括“1. showdata”、“2. control”和“3. setting”选项，表明显示功能正常。

图 6-1　主菜单显示图

在下图 6-2 中，显示屏正确显示了环境数据，如温度（tem）、湿度（hum）、土壤湿度（tuh）、光照强度（ill）和甲烷浓度（ch4），在图 6-3 中，使用温度计测量的温度与湿度与该系统测量到的数据基本一致，验证了数据显示功能的准确性。

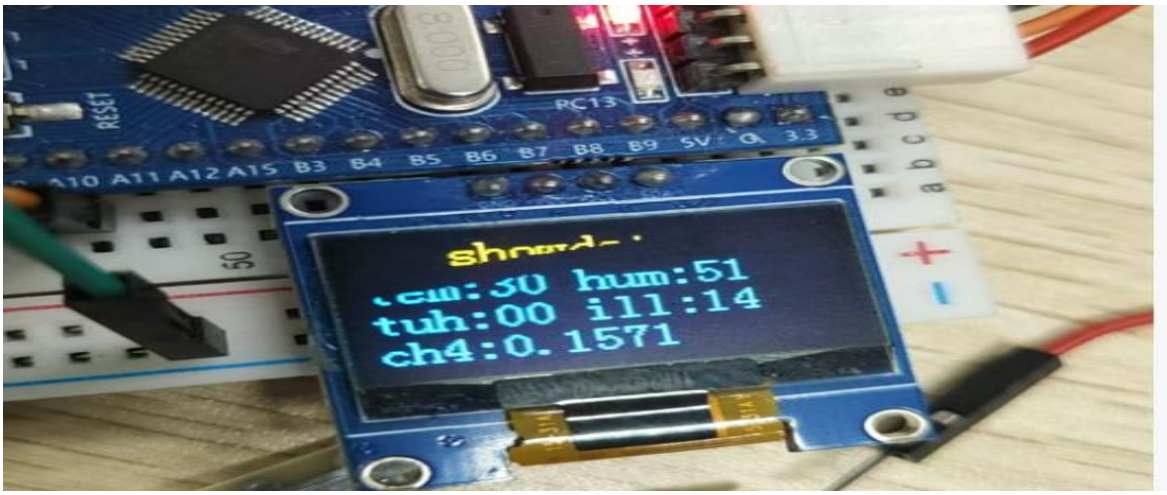



图 6-2　数据显示界面图

图 6-3　温度计读数图

在下图 6-4 中，显示屏展示了控制界面，包括 WiFi 控制（wifi_control）、LED 灯（gled: off）和蜂鸣器（beep: off）的状态，证明控制功能显示正常。

图 6-4　控制界面图

在下图 6-5 中，显示屏进入了设置界面，显示了温度（tm）和湿度（hm）的上下限设置值，说明设置功能显示正常。

图 6-5 设置显示界面图

### 6.1.2 控制功能测试

测试目的：验证系统是否能够通过控制界面正确控制各个设备的开关状态。

测试方法：通过 OLED 显示屏的控制界面，尝试打开和关闭 WiFi、LED 灯和蜂鸣器，并观察实际设备的响应。

测试结果：设备能够根据控制界面的指令及时响应，证明控制功能正常。

### 6.1.3 设置功能测试

测试目的：验证用户是否能够在设置界面中成功修改温度和湿度的上下限设置值。

测试方法：在设置界面中修改温度和湿度的上下限值，并观察系统是否能够保存并应用新的设置。

测试结果：系统能够正确保存并应用新的设置值，验证了设置功能的有效性。

### 6.1.4 数据采集与显示功能测试

测试目的：验证系统是否能够准确采集环境数据并通过 OLED 显示屏正确显示。

测试方法：启动系统，观察 OLED 显示屏是否能够实时更新并显示当前的环境数据。

测试结果：显示屏以及手机服务器端能够实时显示温度、湿度、土壤湿度、光照强度和甲烷浓度等数据，证明数据采集与显示功能正常工作。图 6-6、6-7 所示日志图数据的界面图：

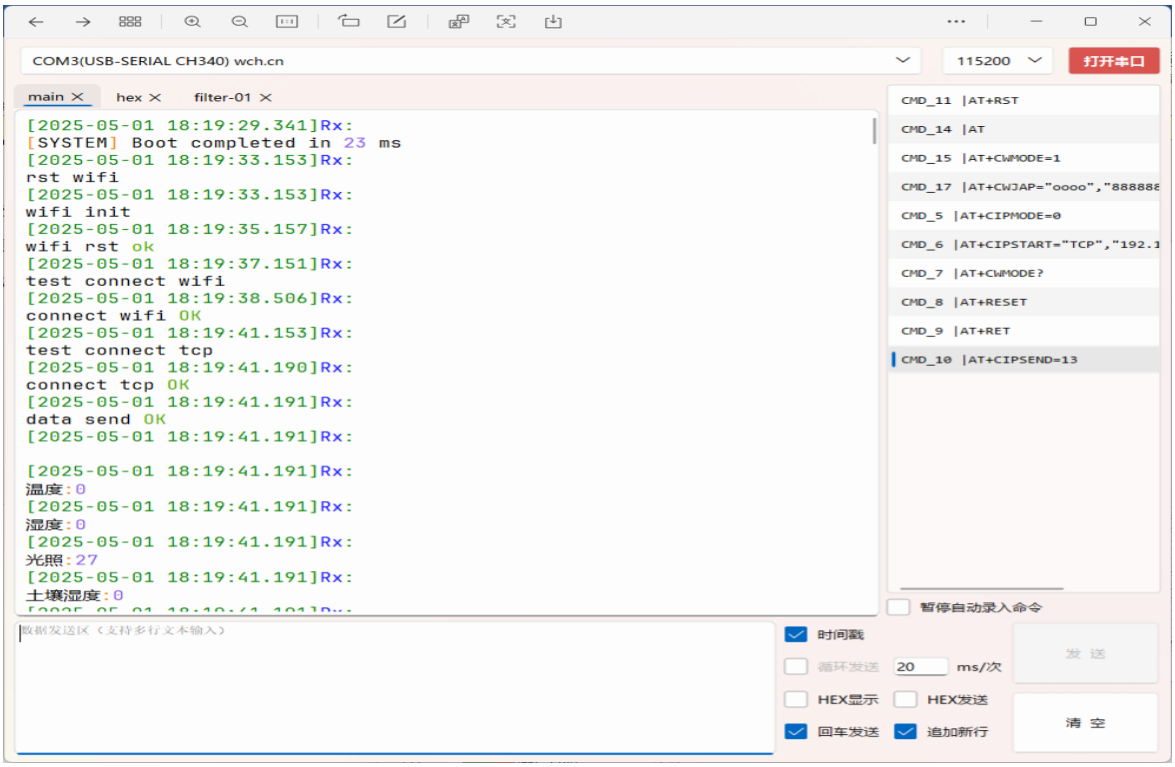



图 6-6 日志界面图

通过以上各项功能的测试，智慧农业大棚环境控制系统在显示、控制、设置和数据采集等方面均表现正常，满足设计要求和预期功能。系统的稳定性和可靠性得到了初步验证，为后续的农业应用奠定了坚实的基础。

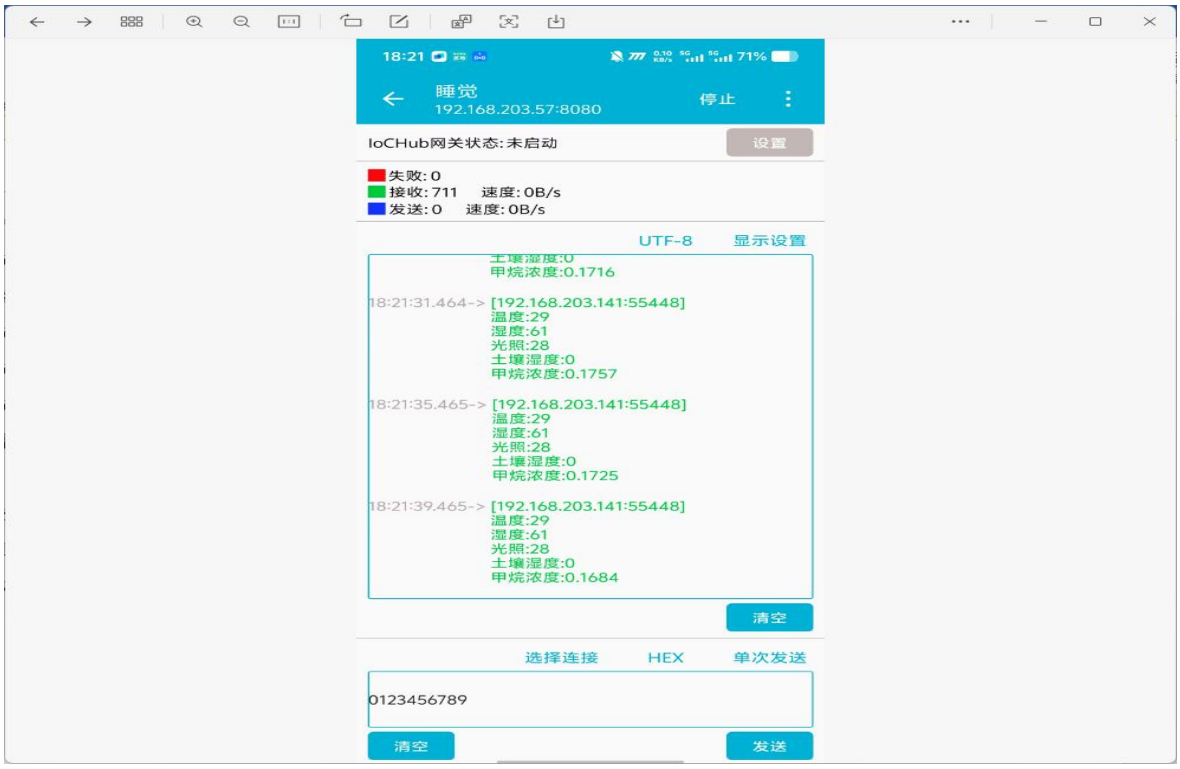



图 6-7　服务器端数据显示界面图

## 6.2 系统分析

### 6.2.1 功能实现分析

显示功能：系统通过 OLED 显示屏实现了对各类环境数据（如温度、湿度、光照强度、土壤湿度、甲烷浓度等）以及系统状态（如菜单选项、控制界面、设置界面等）的清晰显示。在不同功能界面的切换中，显示内容准确无误，能够为用户提供一个直观、实时的监控界面，方便用户随时了解大棚内的环境状况。

控制功能：对于 WiFi 模块、LED 灯和蜂鸣器等设备的控制功能正常。用户可以通过控制界面发送指令，实现对这些设备的开启和关闭操作，系统能够及时响应并执行相应的控制命令，确保用户对大棚环境的调控需求得到满足。

设置功能：系统提供了便捷的参数设置界面，允许用户根据实际需求修改温度和湿度的上下限值。设置的新值能够被系统正确保存和应用，为环境控制策略的调整提供了灵活性，以适应不同农作物生长阶段对环境条件的要求。

6.2.2 性能表现分析

数据采集与更新：各类传感器（如 DHT11 温湿度传感器、光敏电阻、土壤湿度检测模块、MQ 甲烷气体传感器等）能够稳定地采集相应的环境数据，并以一定的频率将数据传输至控制芯片进行处理和显示。数据显示在 OLED 屏幕上能够做到实时更新，保证了用户获取的环境信息具有时效性，为及时准确的决策依据。

网络通信：ESP8266 - 01S Wi - Fi 模块实现了系统与外部网络的稳定连接。在测试过程中，系统能够顺利地将采集到的环境数据上传至远程服务器或监控设备，并且在网络状态发生变化（如信号波动、暂时断网等）时，具备自动重连功能，确保了数据传输的连续性和可靠性，使用户可以在远程实时掌握大棚环境动态。

6.2.3 稳定性与可靠性分析

系统运行稳定性：在长时间的运行测试中（例如连续运行数小时或数天），系统未出现死机、崩溃等异常情况。各个模块之间协同工作良好，数据采集、显示、传输以及控制等功能始终保持正常运行，表明系统的软件和硬件设计具备较高的稳定性，能够满足农业大棚环境长期监测与控制的实际需求。

数据准确性与可靠性：对于传感器采集到的数据，系统进行了合理的处理和校验（如 DHT11 数据的校验和计算），确保显示和上传的数据准确可靠。在不同的环境条件下，各类传感器的测量结果均在合理的范围内波动，没有出现明显的误差或异常数据，为基于这些数据的环境控制决策提供了坚实的基础。

6.2.4 优势与不足

优势：1.智能化程度高 ：系统实现了对农业大棚环境的自动化监测与控制，减少了人工巡检和操作的工作量，提高了农业生产的效率和管理水平。2.功能全面 ：集成了多种传感器和控制功能，能够全面监测和调控影响农作物生长的关键环境因素，为作物创造良好的生长环境。3.成本效益好 ：选用的硬件设备（如 STM32 微控制器、ESP8266 Wi - Fi 模块等）具有较高的性价比，在满足系统功能需求的前提下，降低了系统的建设和运营成本，适合大规模推广应用。

不足：1.硬件抗干扰能力有待提高 ：在一些复杂的电磁环境或恶劣天气条件下（如强电磁干扰、雷电等），系统可能会受到一定程度的干扰，影响数据采集和传输的准确性。后续可以通过优化电路布局、增加屏蔽措施等方式增强硬件的抗干扰性

能。2．软件功能优化空间 ：随着农业生产需求的不断变化和物联网技术的发展，系统软件在功能拓展（如数据分析与挖掘、智能预测与预警算法的优化等）方面还有进一步提升的空间，以更好地满足用户对未来农业智能化管理的更高要求。

总体而言，本智慧农业大棚环境控制系统在功能实现、性能表现、稳定性与可靠性等方面均达到了预期的设计目标，具备一定的优势和应用价值。同时，对于发现的一些不足之处，也明确了后续改进的方向，以进一步提升系统的性能和竞争力，更好地服务于智慧农业的发展。

# 7 总结与展望

## 7.1 总结

本文针对智慧农业大棚环境控制需求，设计并实现了一套基于物联网技术的智慧农业大棚环境控制器。研究内容总结如下：首先，探讨了智慧农业大棚的应用价值与社会意义，分析了物联网操作系统及国内智慧农业大棚的发展现状。其次，通过调研现有智慧农业大棚系统，指出了其存在的主要问题，如能耗高、自动化控制水平不足、数据采集精度低和数据传输稳定性差等。针对这些问题，提出了一套基于 STM32 微控制器和物联网技术的智慧农业大棚环境控制器解决方案。该系统实现了高精度环境数据采集、实时监测、稳定数据传输、智能数据分析和自动化控制等功能，有效提升了农业大棚的生产管理水平和运营效率。系统硬件电路以 STM32 主控芯片为核心，集成无线 WiFi（ESP8266）芯片和 DHT11 传感器模块等，注重降低功耗、提升数据采集的稳定性与精准性以及 WiFi 远程传输的稳定性，同时为系统的可扩展性提供了硬件支持。软件系统涵盖数据采集端和服务器端，旨在改进自动化控制水平，降低用户操作复杂性，提供便捷实用的操作应用程序。测试结果表明，硬件电路的各个传感器均能正常运行，数据采集准确，无线通信 WiFi 模块数据传输正常；软件系统在手机端的应用测试结果表明，数据显示、设备自动实时操作以及传感器检测数据功能均能正常工作。本文的研究为智慧农业大棚环境控制提供了一种可行的解决方案，具有重要的实践意义和应用价值。

## 7.2 展望

在现代化的农业发展中，需要利用现有的技术手段来实现现代农业高效种植的信息化和智能化[10]。尽管本文设计的智慧农业大棚环境控制器没有在实际农业生产中得到应用，但根据测试应用反馈，系统仍然存在一些需要进一步完善的问题。以下是未来工作的重点方向：其一，目前系统的自动控制策略相对简单，为了实现更高水平的智能化控制，后续应设计更有效的控制策略。当前系统主要通过设置阈值来进行控制，这种控制方式可能会引发控制震荡的效应。为了实现更稳定的控制效果，可以考虑引入 PID 控制算法或其他先进的控制算法，以提高控制的精度和稳定性。其二，虽然系统的数据监控功能已基本完善，但数据分析功能仍有待加强。下一步可以考虑对采集到的大量数据进行深入分析，挖掘数据背后隐藏的信息和规律，为农业生产提供更有价值的决策支持。其三，数据采集端的网络结构为树形结构，当部分节点发生故障时，整个网络可能会受到影响。因此，在后续的研究中，

应探讨如何在部分节点发生故障时恢复网络的正常运行，提高系统的可靠性和容错能力。此外，还可以探索如何进一步降低系统的功耗，以适应长期无人值守的农业环境监测需求；如何加强系统的安全性，防止数据泄露和恶意攻击；以及如何拓展系统的功能，如增加更多的传感器类型、实现与其他农业设备的互联互通等。通过不断优化和完善，智慧农业大棚环境控制器将能够更好地满足农业生产的实际需求，推动智慧农业的持续发展。

# 参考文献

[1] 张洲.基于物联网的智慧农业系统设计及实现[D].电子科技大学,2019.

[2] 李道亮.物联网与智慧农业[J].农业工程,2012,2(1):1-7

[3] 刘春红,张漫,张帆,等.基于无线传感器网络的智慧农业信息平台开发[J].中国农业大学学报,2011,16(05):151-156.

[4] 邵甜.智慧农业大棚的控制系统设计[D].武汉轻工大学,2024.

[5] 卜永波,罗小玲,陈一.基于 DHT11 传感器的温湿度采集系统[J].计算机与现代化,2013,(11):133-135.

[6] 潘继强.基于 DHT11 的空气温湿度监控系统的设计与实现[J].电脑知识与技术,2014,10(21):5105-5108.

[7] 邱宏斌.一种基于 ESP8266 模块的物联网设计思路[J].电子世界,2017,(07):157.

[8] 陈琼.基于物联网的农田环境监控系统开发[J].南方农机,2025,56(07):63-66.

[9] 屈凯,刘国彬.农田水利灌溉生态理念设计的运用与探析[J].城市建设理论研究(电子版),2025,(12):208-210.

[10] 朱玉强.现代农业大棚环境监测系统设计[D].安徽理工大学,2016.

# 致 谢

本论文是在导师殷华的悉心指导下完成的。时光荏苒，岁月如梭，转眼间这段学术旅程已接近尾声。回首过往，心中满是感激与感慨。首先，我要向导师殷华致以最诚挚的谢意。导师给予我耐心细致的指导，导师严谨的治学态度、渊博的学术知识和对科研的执着追求，深深地影响了我，成为我今后学术道路上的楷模。此外，我要感谢所有在我学术道路上给予过帮助和支持的人。唯有将这份感激之情化作前行的动力，在未来的学术道路上继续努力，不负所托，方能回报所有关心与支持我的人。再次向大家表示最衷心的感谢！

2025 年 4 月 15 日